Integración y estabilización de PharmaSoft

Práctica de Lenguaje de Programación II sesión 14

Dato	Información
Estudiante	Caleb David Asmat Briceño
Código	202510208
Docente	Benjamin David Reyna Barreto
Fecha de la sesión	12 de noviembre de 2026
Proyecto	PharmaSoft y PharmaBackend
Rama en ambos repositorios	feature/integracion-estabilizacion-asmat

1 Resumen del trabajo

Implementé la paginación de Productos y Ventas con estado en la URL, un paginador compartido y auditoría de las operaciones principales. La venta se integra con el stock, la bitácora y los reportes.

Verificación	Resultado	Alcance
Angular	114 aprobadas	Pruebas unitarias y de componentes
Backend	59 aprobadas y 5 omitidas	Pruebas Java; las cinco omitidas son de Redis
Playwright con H2	21 de 21 aprobadas	Entorno aislado sin Redis
Playwright con Oracle y Redis	21 de 21 aprobadas	Siete casos por tres repeticiones
Salud del entorno habitual	UP	Base de datos y Redis reportaron UP

La suite autorizada sobre desarrollo registró tres ventas de dos unidades de Paracetamol 500 mg. El stock observado pasó de 19 a 13. No se repitió la carga masiva para esta comprobación.

2 Implementación del proyecto

Auditoría en el backend

La migración V4__auditoria.sql incorpora creado_por y modificado_por en Categorías, Productos y Clientes, y creado_por en Ventas. También crea auditoria_eventos y los índices de consulta. Spring Data JPA obtiene el usuario autenticado mediante AuditorAware; las operaciones internas sin sesión usan sistema.

Los eventos de venta, modificación de precio y baja lógica se publican dentro de la transacción de negocio. El listener AFTER_COMMIT los persiste mediante REQUIRES_NEW. Una venta revertida no produce un evento confirmado. Los intentos de login se auditan directamente, incluso cuando la autenticación falla.

GET /api/v1/auditoria permite filtrar por usuario, acción y fechas, con paginación y orden estable. Su acceso requiere USUARIOS_ADMINISTRAR. Se comprobó HTTP 200 con administrador, 403 con vendedor y 401 sin token. Productos rechaza tamaños fuera de 1 a 100.

Paginación e integración en la SPA

Productos y Ventas comparten el componente Paginador de shared. La página y el tamaño se conservan en la URL; Productos también conserva el orden y Ventas sus filtros. Cambiar filtros aplicados, tamaño u orden vuelve a la primera página. El selector de filas y el resumen utilizan el mismo tamaño real de respuesta.

El formulario de venta conserva las etapas Revisar venta y Confirmar venta. Se añadieron los data-testid de la guía y data-stock para comprobar cantidades. El detalle de venta muestra el vendedor y la edición del producto puede mostrar el usuario modificador.

Adaptación	Motivo
id_producto e id_categoria	Se conservaron los nombres reales del esquema y de las entidades del proyecto.
PaginaResponse existente	Ya refleja contenido, pagina, tamanio, totalElementos, totalPaginas y ultima.
Confirmación de venta en dos etapas	Se mantuvo el flujo existente y se adaptó Playwright a sus botones.
V4 completa en un solo cambio	No se modificaron migraciones anteriores ni se dividió una migración aplicada.

El backend arrancó correctamente. Las capturas del historial de Flyway muestran la migración V4 aplicada y las columnas de auditoría disponibles en el esquema. La API respondió correctamente a la consulta de auditoría.

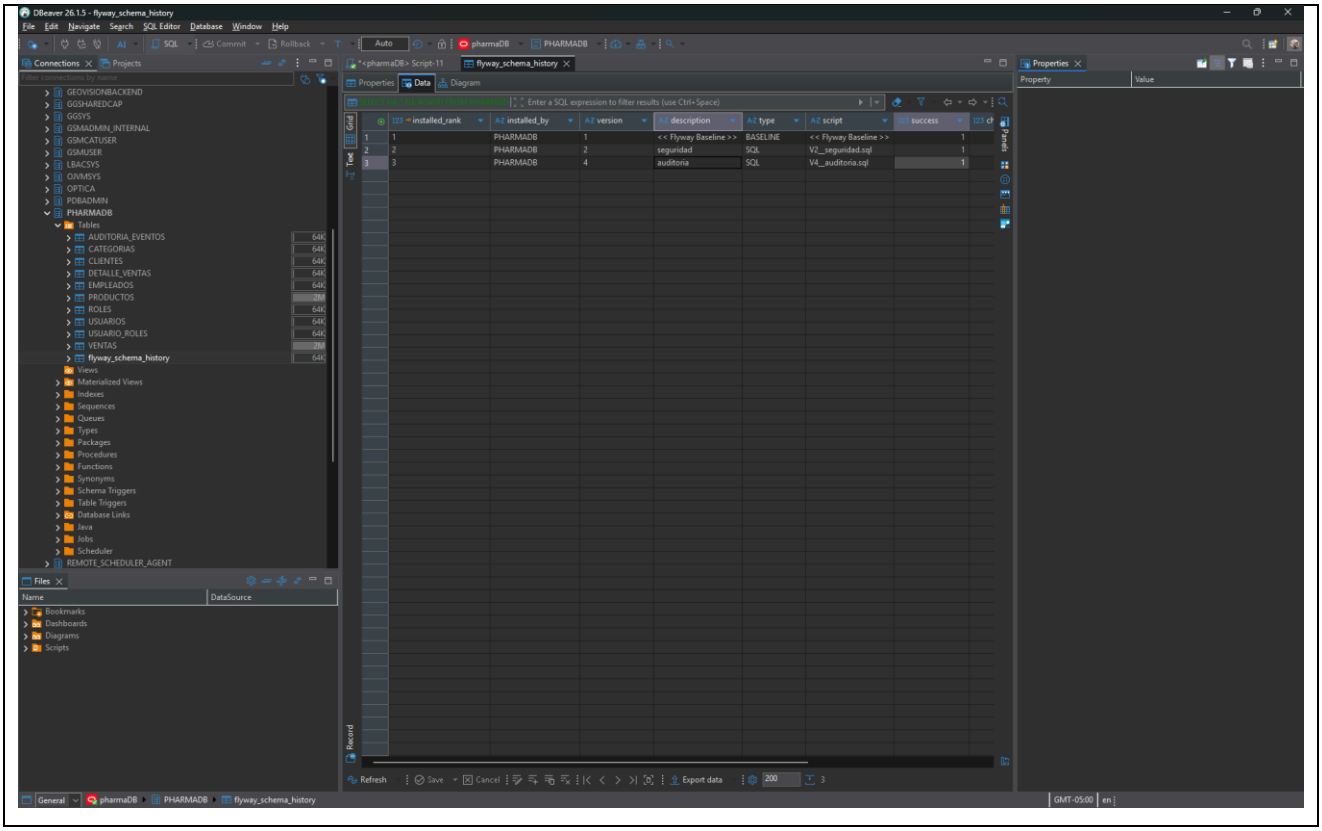


Figura 2. Migración V4 aplicada correctamente mediante Flyway.

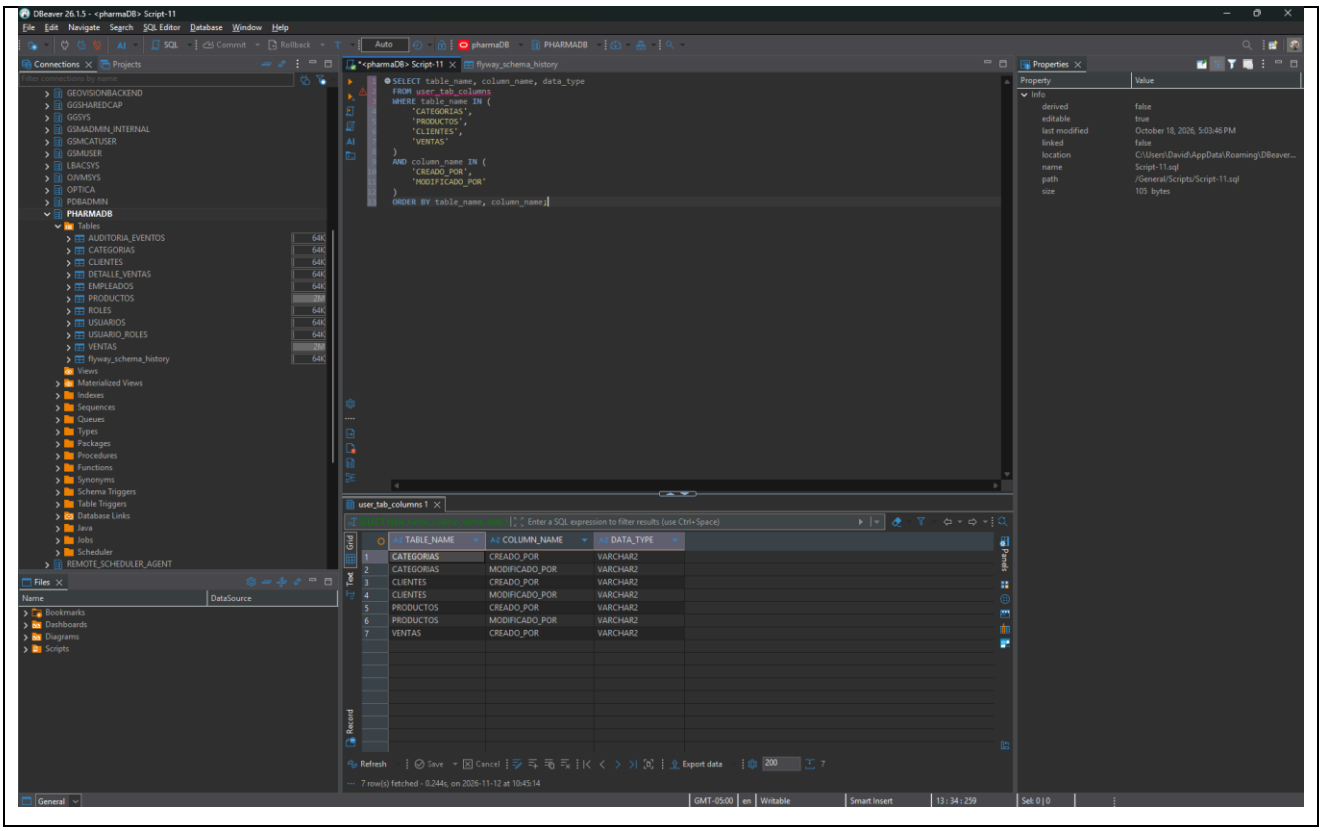


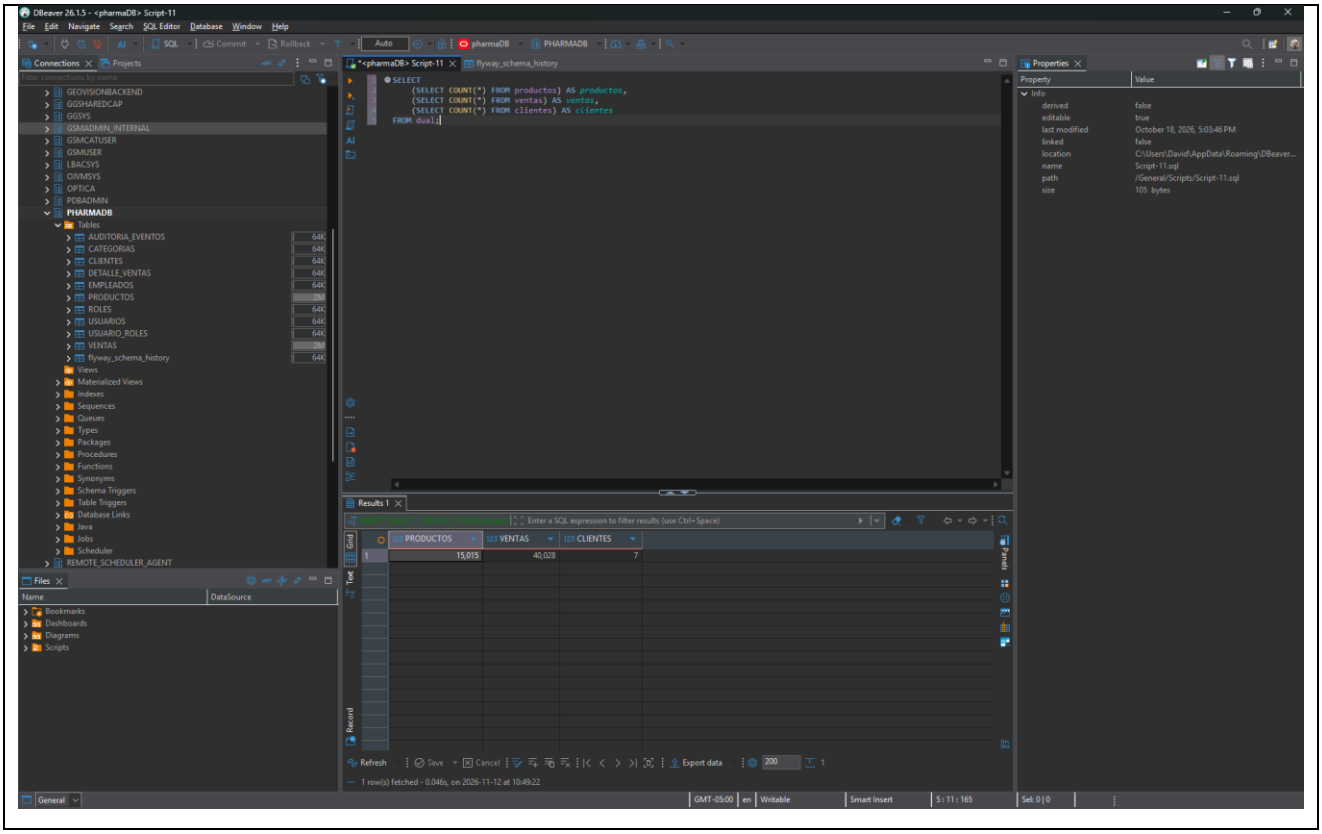
Figura 3. Columnas de auditoría disponibles en las entidades del proyecto.

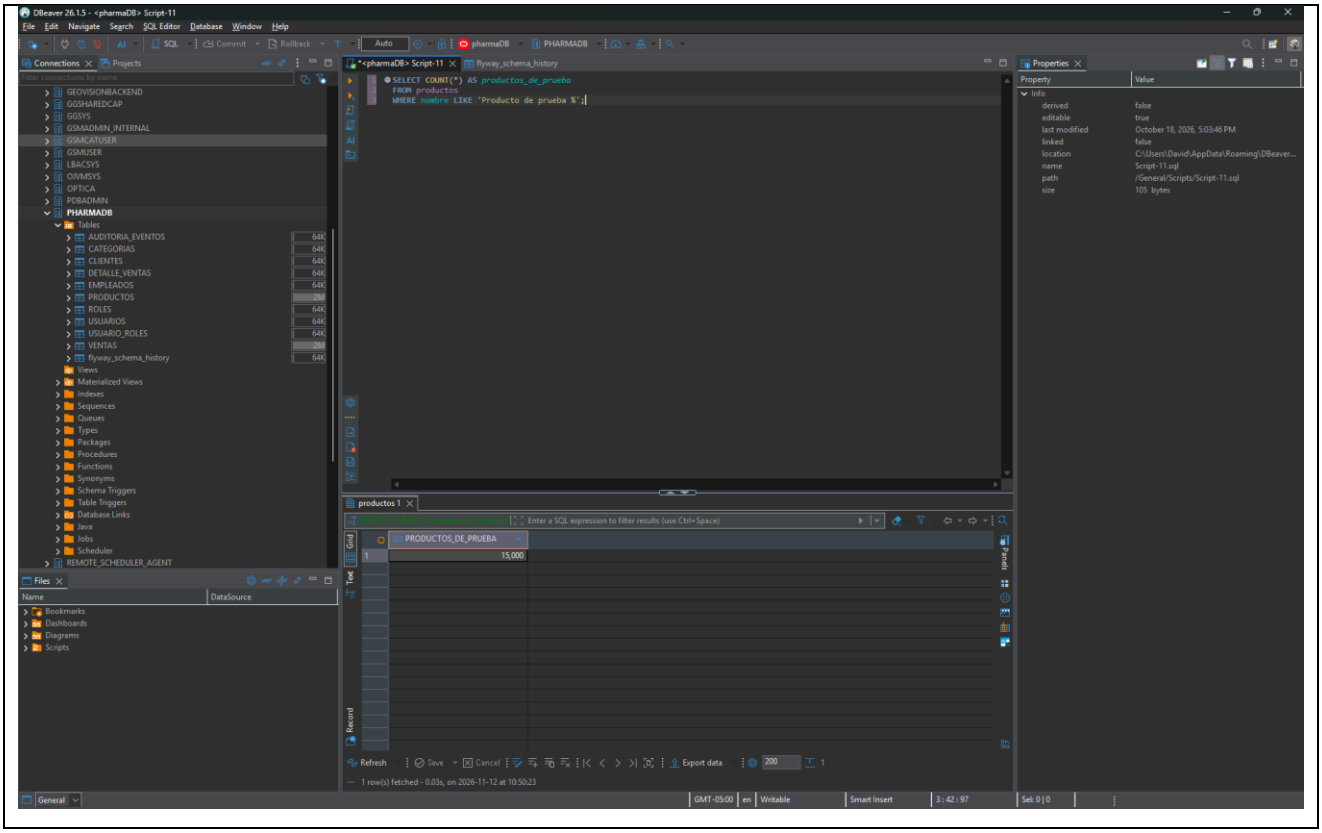
3 Evidencias de volumen y paginación

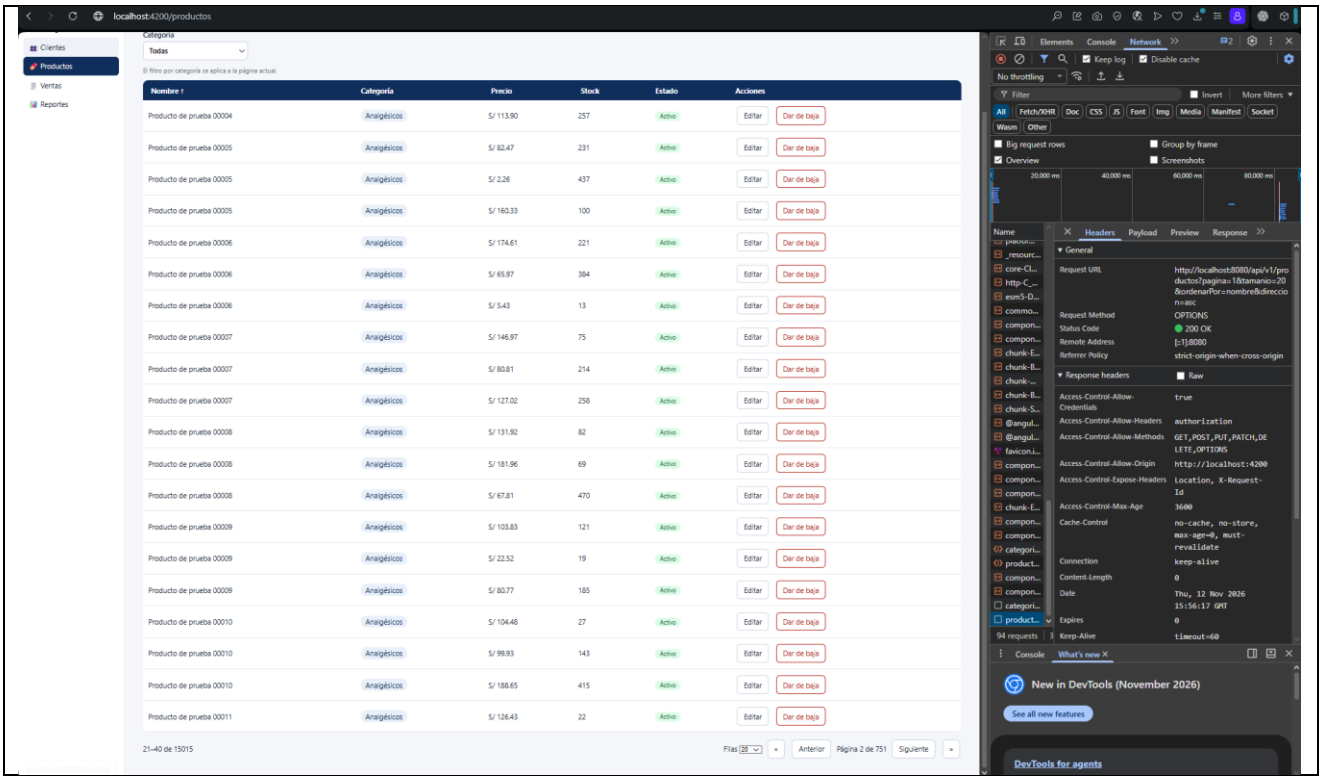
Medición base del 12 de noviembre: 15015 productos (15000 de prueba), 40028 ventas y 7 clientes. Las capturas posteriores incluyen nuevas operaciones y pueden mostrar otros conteos. Las ventas sintéticas sin detalle se usan para medir listados, no para demostrar reportes.

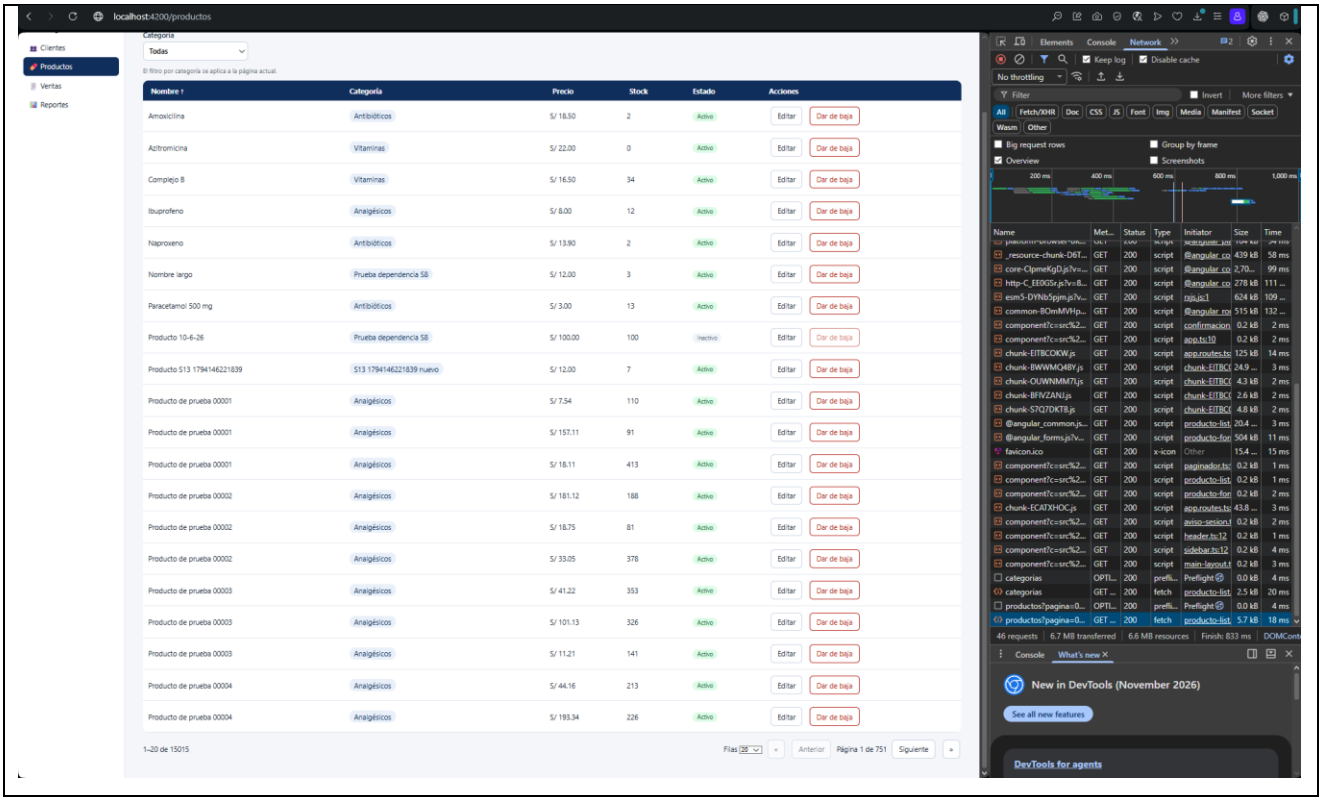
Evidencia	Valor	Cómo se obtuvo
Productos totales	15015	API paginada y capturas previas
Productos de prueba	15000	Consulta SQL mostrada por el estudiante
Ventas totales después de E2E	40028	Consulta API sin filtros
Clientes totales	7	Consulta API paginada
Productos página 0 tamaño 20	HTTP 200	46.20 ms; 5103 bytes
Productos página 0 tamaño 100	HTTP 200	127.01 ms; 24883 bytes
Tamaño fuera de rango 500	HTTP 409	43.69 ms; 225 bytes
Ventas del 1 al 12 de noviembre	HTTP 200	84.68 ms; 3848 bytes
Última página 750 tamaño 20	HTTP 200	43.87 ms; 3910 bytes
Última página	15 filas	Página 750 de 751, índice base cero
Salud de Oracle y Redis	UP y UP	Actuator con acceso administrador

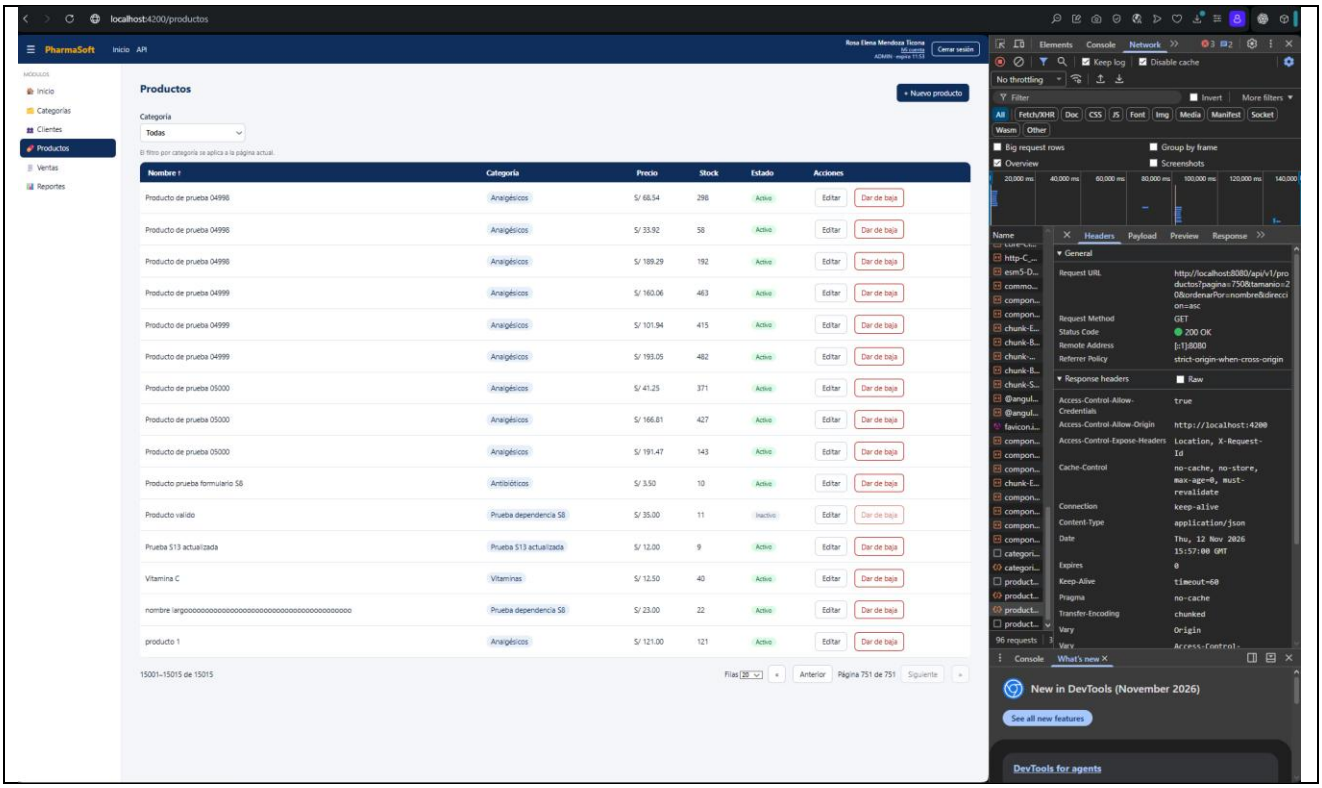
Los tiempos son mediciones puntuales desde un cliente local. Los bytes corresponden al cuerpo HTTP, sin cabeceras. No representan una prueba de carga ni distinguen lecturas frías de aciertos en Redis. No se limpió toda la caché de la instancia para estas mediciones.

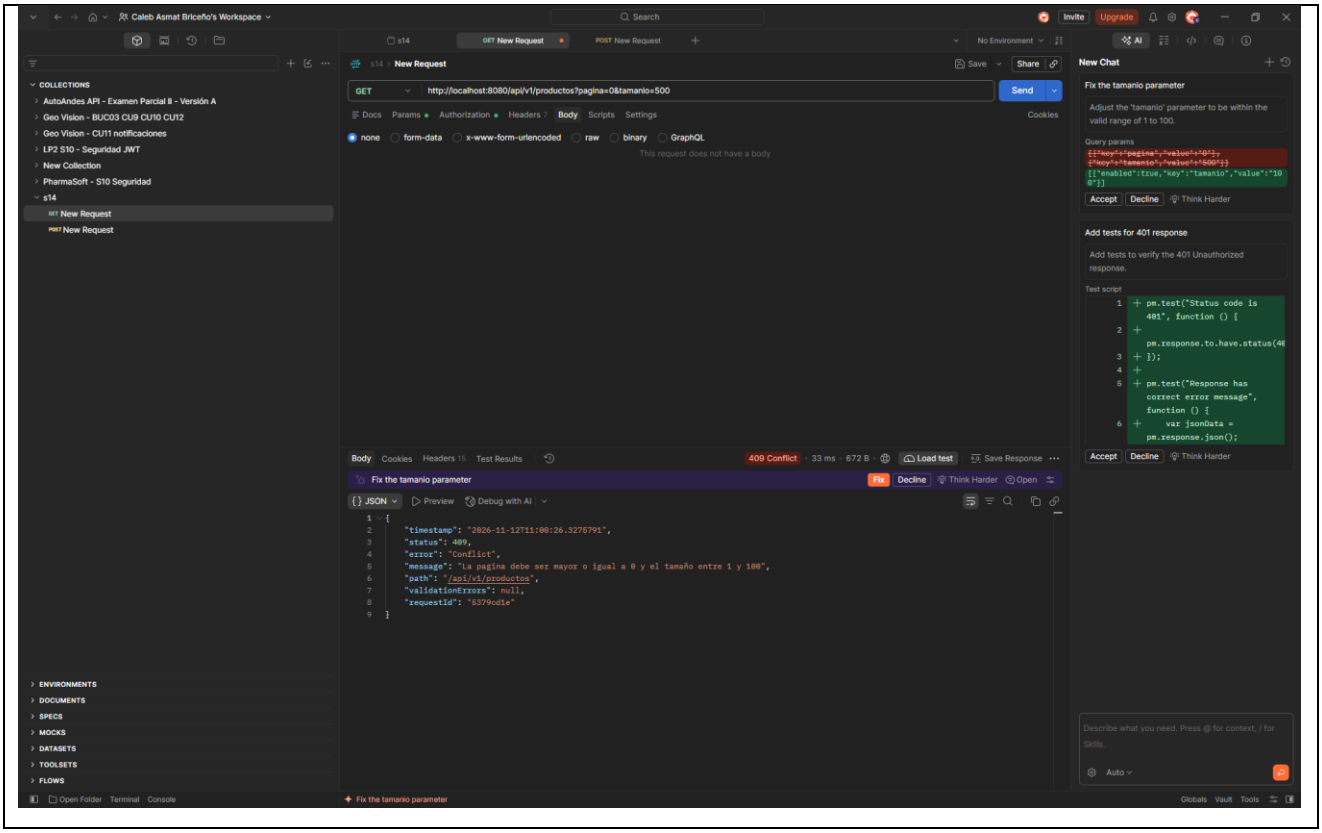



DBeaver 26.1.5 - <pharmaDB> Script-11
SELECT COUNT(*) AS productos_de_prueba
FROM productos
WHERE nombre LIKE 'Producto de prueba %';
PRODUCTOS_DE_PRUEBA
15,000


localhost:4200/productos
Nombre
Categoría
Precio
Stock
Estado
Acciones
Editar
Dar de baja


localhost:4200/productos
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Categoría
Todas
El filtro por categoría se aplica a la página actual.
Nombre ↑
Categoría
Precio
Stock
Estado
Acciones
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 18.50
2
Activo
Editar
Dar de baja
Azitromicina
Vitaminas
S/ 22.00
0
Activo
Editar
Dar de baja
Complejo B
Vitaminas
S/ 16.50
34
Activo
Editar
Dar de baja
Ibuprofeno
Analgésicos
S/ 8.00
12
Activo
Editar
Dar de baja
Naproxeno
Antibióticos
S/ 13.90
2
Activo
Editar
Dar de baja
Nombre largo
Prueba dependencia S8
S/ 12.00
3
Activo
Editar
Dar de baja
Paracetamol 500 mg
Antibióticos
S/ 3.00
13
Activo
Editar
Dar de baja
Producto 10-6-26
Prueba dependencia S8
S/ 100.00
100
Inactivo
Editar
Dar de baja
Producto S13 1794146221839
S13 1794146221839 nuevo
S/ 12.00
7
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00001
Analgésicos
S/ 7.54
110
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00001
Analgésicos
S/ 157.11
91
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00001
Analgésicos
S/ 18.11
413
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00002
Analgésicos
S/ 181.12
188
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00002
Analgésicos
S/ 18.75
81
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00002
Analgésicos
S/ 33.05
378
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00003
Analgésicos
S/ 41.22
353
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00003
Analgésicos
S/ 101.13
326
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00003
Analgésicos
S/ 11.21
141
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00004
Analgésicos
S/ 44.16
213
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 00004
Analgésicos
S/ 193.34
226
Activo
Editar
Dar de baja
1–20 de 15015
Filas 20
Anterior
Página 1 de 751
Siguiente
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Big request rows
Group by frame
Overview
Screenshots
Name
Status
Type
Initiator
Size
Time
46 requests
6.7 MB transferred
6.6 MB resources
Finish: 833 ms
Console
What's new
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents


localhost:4200/productos
PharmaSoft
Inicio
API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Cerrar sesión
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Productos
+ Nuevo producto
Categoría
Todas
El filtro por categoría se aplica a la página actual.
Nombre ↑
Categoría
Precio
Stock
Estado
Acciones
Producto de prueba 04998
Analgésicos
S/ 68.54
298
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 04998
Analgésicos
S/ 33.92
58
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 04998
Analgésicos
S/ 189.29
192
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 04999
Analgésicos
S/ 160.06
463
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 04999
Analgésicos
S/ 101.94
415
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 04999
Analgésicos
S/ 193.05
482
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 05000
Analgésicos
S/ 41.25
371
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 05000
Analgésicos
S/ 166.81
427
Activo
Editar
Dar de baja
Producto de prueba 05000
Analgésicos
S/ 191.47
143
Activo
Editar
Dar de baja
Producto prueba formulario S8
Antibióticos
S/ 3.50
10
Activo
Editar
Dar de baja
Producto valido
Prueba dependencia S8
S/ 35.00
11
Inactivo
Editar
Dar de baja
Prueba S13 actualizada
Prueba S13 actualizada
S/ 12.00
9
Activo
Editar
Dar de baja
Vitamina C
Vitaminas
S/ 12.50
40
Activo
Editar
Dar de baja
nombre largoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Prueba dependencia S8
S/ 23.00
22
Activo
Editar
Dar de baja
producto 1
Analgésicos
S/ 121.00
121
Activo
Editar
Dar de baja
15001–15015 de 15015
Filas 20
Anterior
Página 751 de 751
Siguiente
Elements
Console
Network
Keep log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
Big request rows
Group by frame
Overview
Screenshots
Name
Headers
Payload
Preview
Response
General
Request URL
http://localhost:8080/api/v1/productos?pagina=750&tamanio=20&ordenarPor=nombre&direccion=asc
Request Method
GET
Status Code
200 OK
Remote Address
[::1]:8080
Referrer Policy
strict-origin-when-cross-origin
Response headers
Raw
Access-Control-Allow-Credentials
true
Access-Control-Allow-Origin
http://localhost:4200
Access-Control-Expose-Headers
Location, X-Request-Id
Cache-Control
no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Connection
keep-alive
Content-Type
application/json
Date
Thu, 12 Nov 2026 15:57:00 GMT
Expires
0
Keep-Alive
timeout=60
Pragma
no-cache
Transfer-Encoding
chunked
Vary
Origin
96 requests
Console
What's new
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents



Archivos de respaldo: evidencias/Oracle/mediciones-api.json y comprobaciones-finales.json. El rechazo de tamaño 500 respondió 409, según el criterio de la guía.

4 Matriz de integración

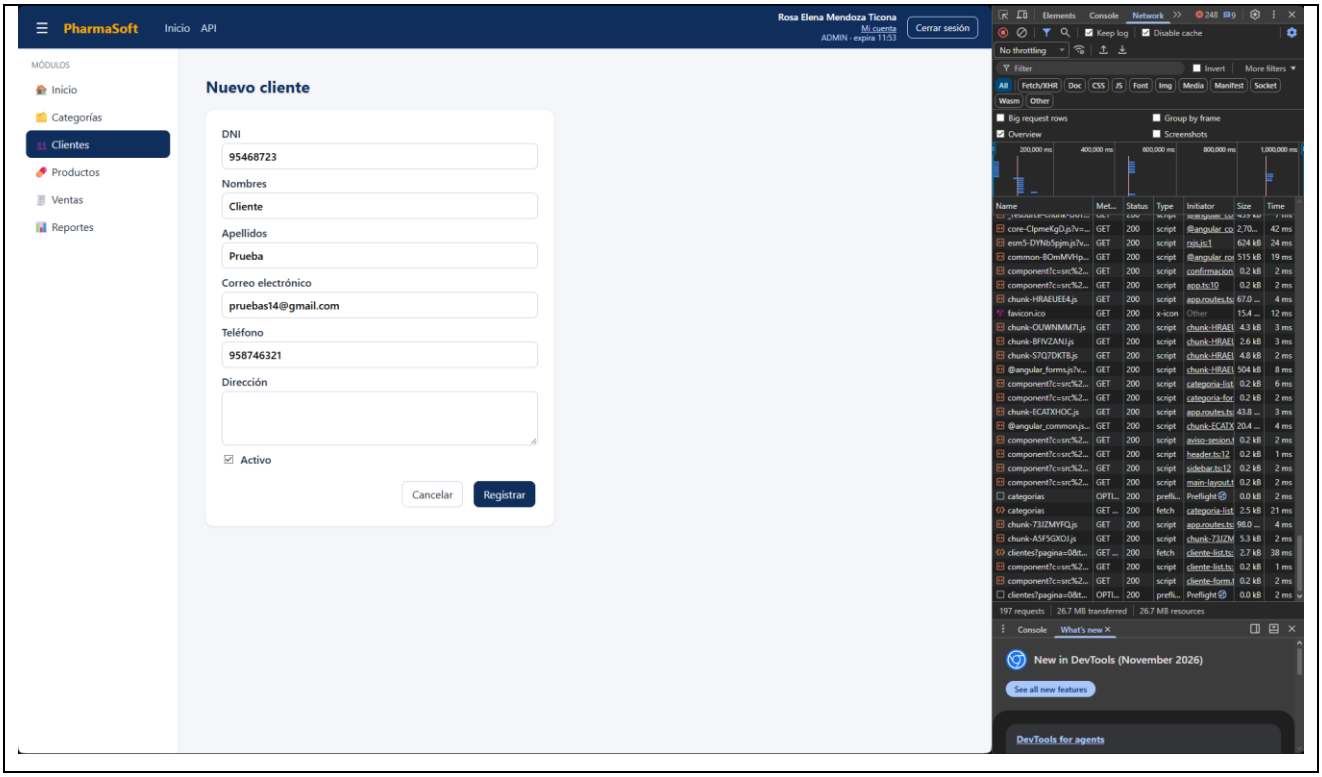
La matriz reúne la ejecución automatizada y las comprobaciones manuales documentadas en el entorno habitual. Las evidencias de Oracle y Redis se distinguen de las pruebas previas con H2.

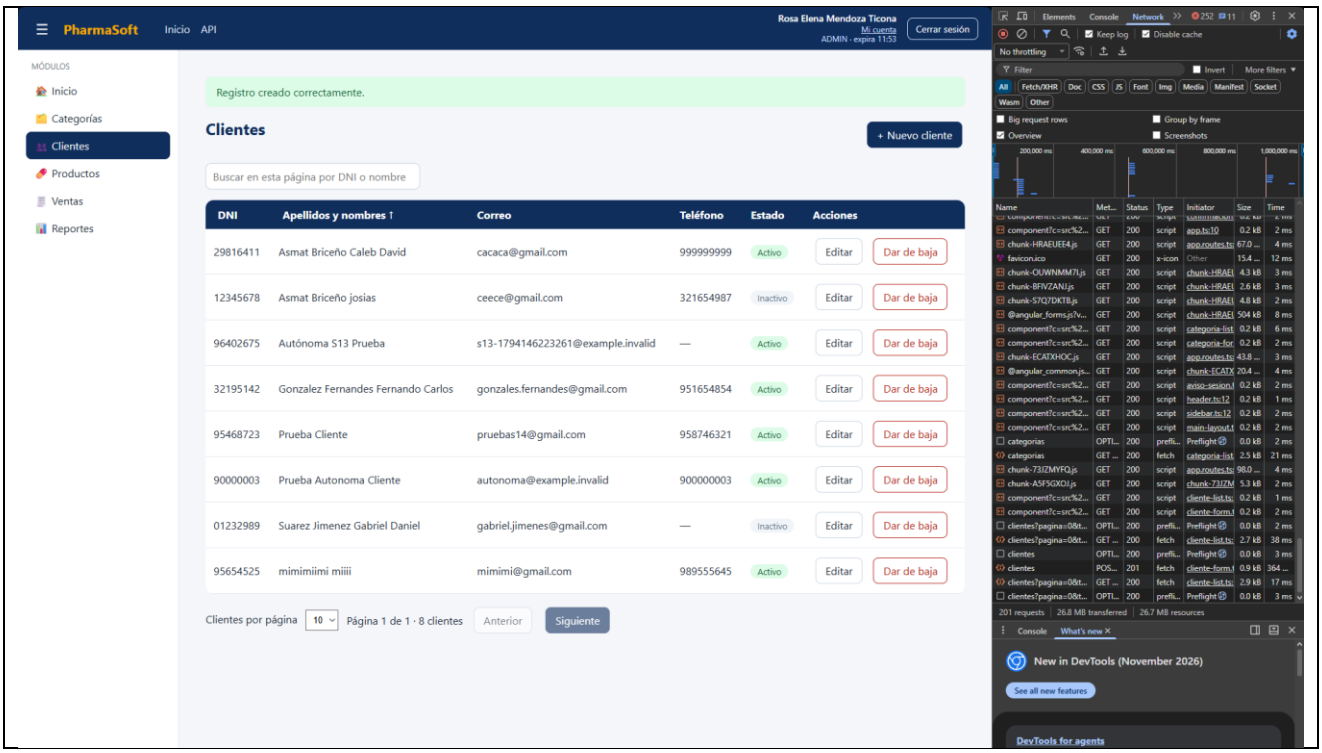
Caso	Resultado esperado	Evidencia y estado
I-01	Un cliente recién registrado aparece en Nueva venta.	CUMPLE. El cliente recién registrado aparece en el buscador de Nueva venta.
I-02	Solo se ofrecen productos activos, con stock y precio vigente.	CUMPLE. Se contrastan precio y disponibilidad; Azitromicina sin stock y Producto 10-26 inactivo no se ofrecen en Nueva venta.
I-03	Vender 2 unidades actualiza Productos sin F5.	CUMPLE. E2E Oracle/Redis 3 de 3. Stock de la suite 19 a 13.
I-04	La venta aumenta las unidades del reporte.	CUMPLE. GET productos-mas-vendidos muestra Paracetamol 500 mg con 23 unidades antes y 25 después de la venta.
I-05	La venta deja evento con usuario y requestId.	CUMPLE. Tres ventas con eventos y requestId coincidentes en E2E.
I-06	El cambio de precio guarda valores y modificado_por.	CUMPLE. Naproxeno cambia de 13,9 a 120; se muestra modificado por admin y el evento PRECIO_MODIFICADO con ambos valores.
I-07	El token vencido lleva a login y vuelve a la venta.	CUMPLE. Las capturas muestran el aviso de sesión expirada, el login y el retorno a Nueva venta.
I-08	Cambiar fechas desde página 5 vuelve a página 1.	CUMPLE. Navegador real: pagina=4 pasó a pagina=0 con fechas.

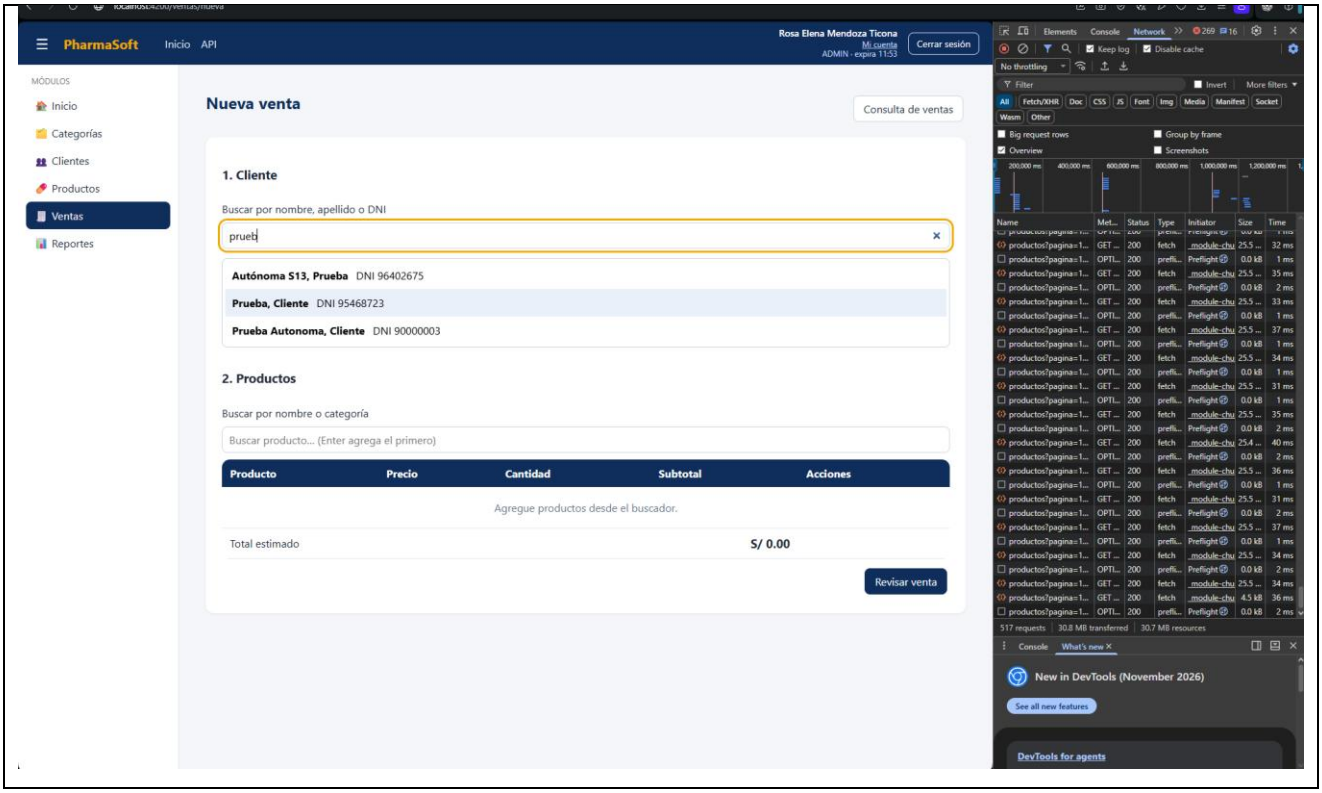
Balance de la matriz: 8 de 8 casos con evidencia. Los casos I-03, I-05 e I-08 cuentan con comprobaciones automatizadas; I-01, I-02, I-04, I-06 e I-07 se complementan con las capturas manuales incluidas a continuación.

Venta de la suite	Usuario	RequestId
40142	vendedor	d4340724
40143	vendedor	627aecdc
40144	vendedor	bfd9de88

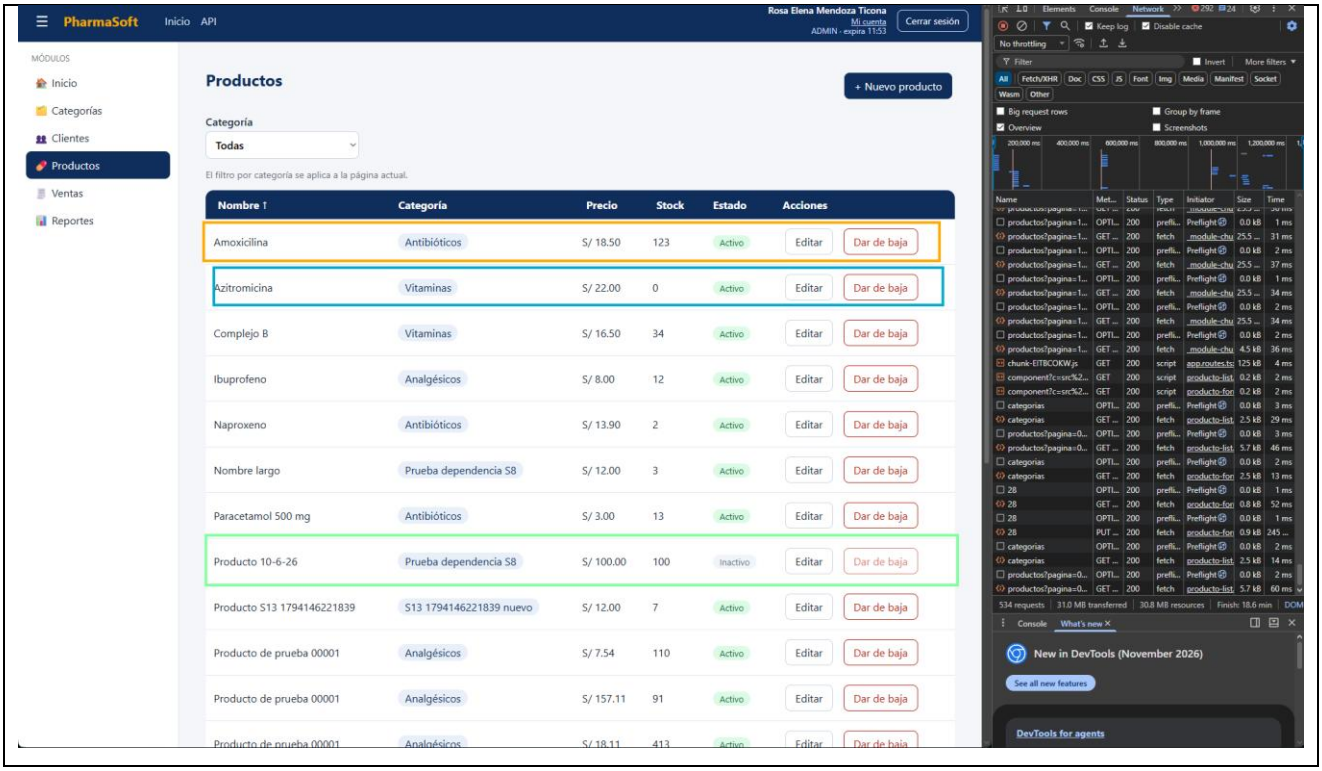
I-01: un cliente nuevo aparece en Nueva venta

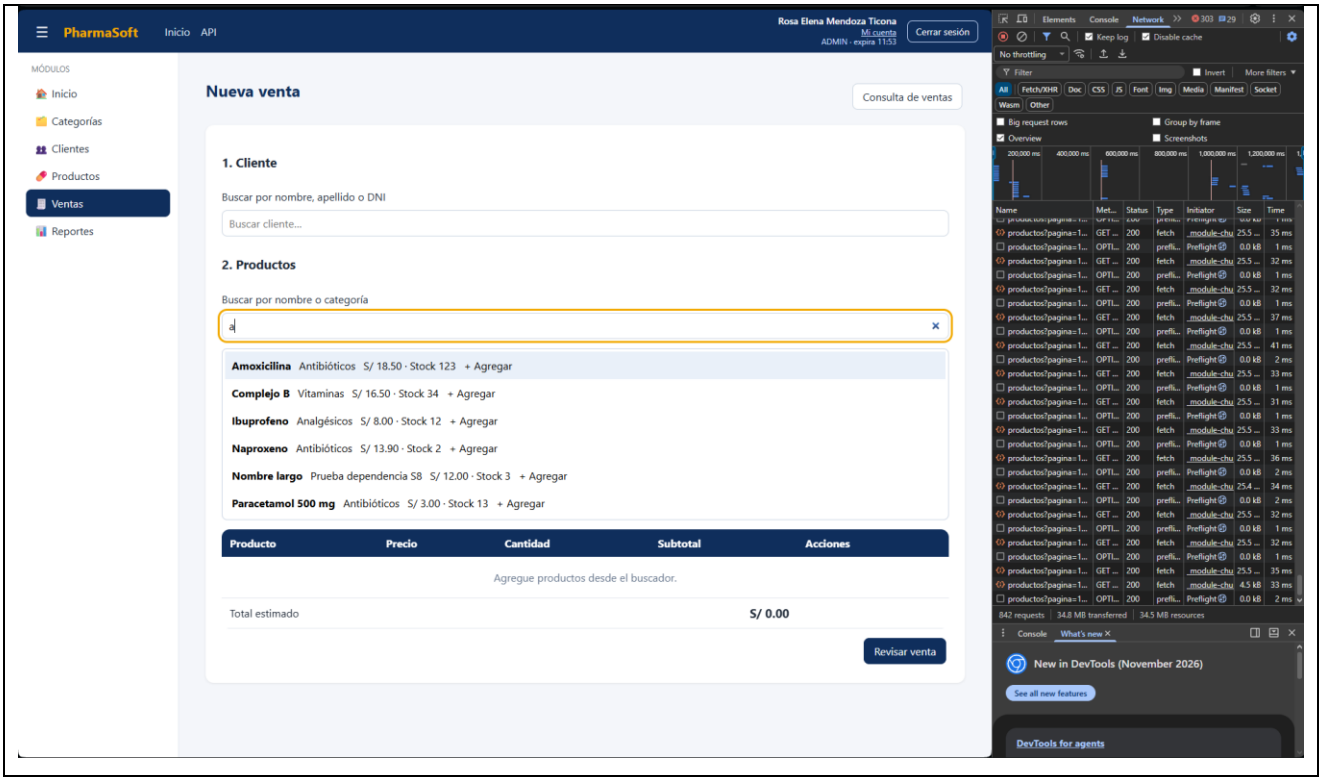

PharmaSoft
Inicio
API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 11:53
Cerrar sesión
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nuevo cliente
DNI
95468723
Nombres
Cliente
Apellidos
Prueba
Correo electrónico
pruebas14@gmail.com
Teléfono
958746321
Dirección
Activo
Cancelar
Registrar
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

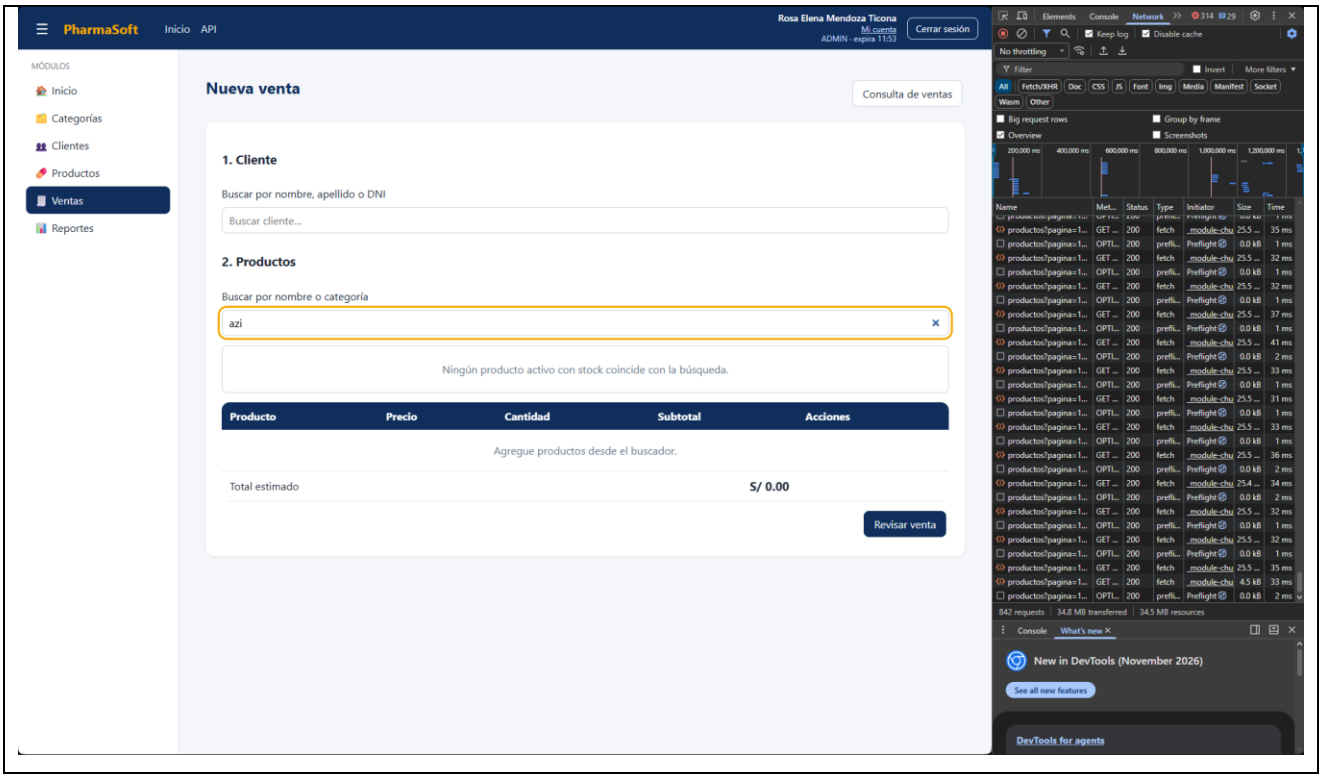

PharmaSoft
Inicio
API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 11:53
Cerrar sesión
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Registro creado correctamente.
Clientes
+ Nuevo cliente
Buscar en esta página por DNI o nombre
DNI
Apellidos y nombres
Correo
Teléfono
Estado
Acciones
29816411 Asmat Briceño Caleb David cacaca@gmail.com 999999999 Activo Editar Dar de baja
12345678 Asmat Briceño josias ceece@gmail.com 321654987 Inactivo Editar Dar de baja
96402675 Autónoma S13 Prueba s13-1794146223261@example.invalid — Activo Editar Dar de baja
32195142 Gonzalez Fernandes Fernando Carlos gonzales.fernandes@gmail.com 951654854 Activo Editar Dar de baja
95468723 Prueba Cliente pruebas14@gmail.com 958746321 Activo Editar Dar de baja
90000003 Prueba Autonoma Cliente autonoma@example.invalid 900000003 Activo Editar Dar de baja
01232989 Suarez Jimenez Gabriel Daniel gabriel.jimenes@gmail.com — Inactivo Editar Dar de baja
95654525 mimimiimi miiii mimimi@gmail.com 989555645 Activo Editar Dar de baja
Clientes por página 10
Página 1 de 1 · 8 clientes
Anterior
Siguiente
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

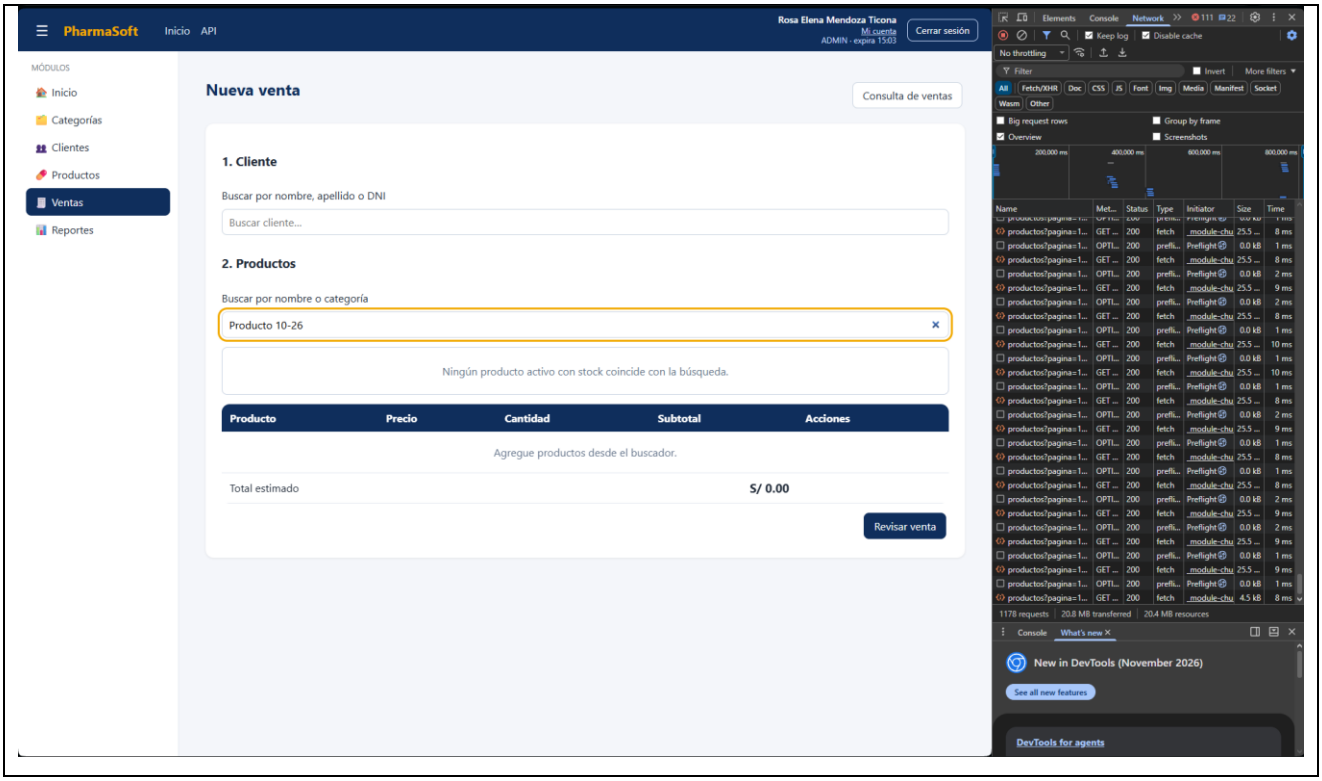


I-02: productos activos, con stock y precio vigente

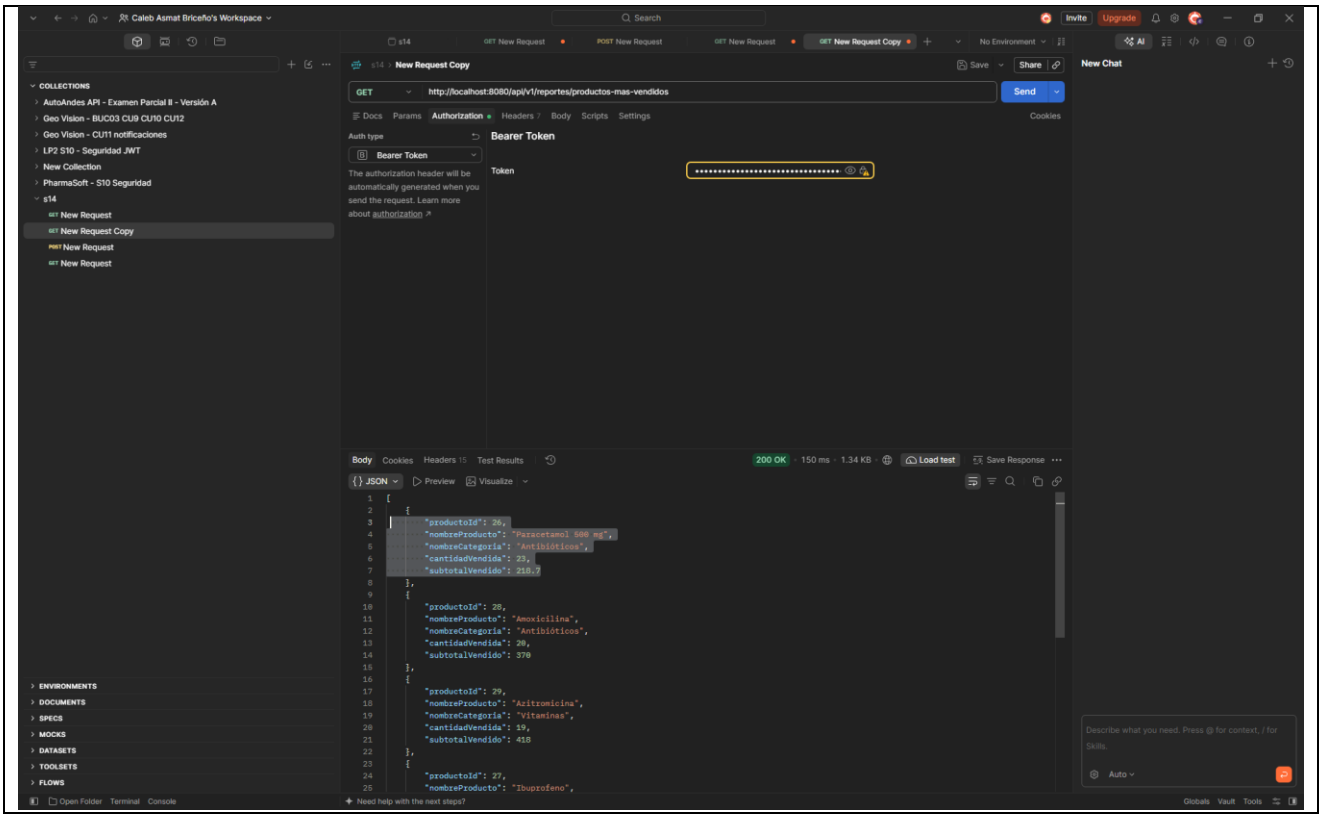


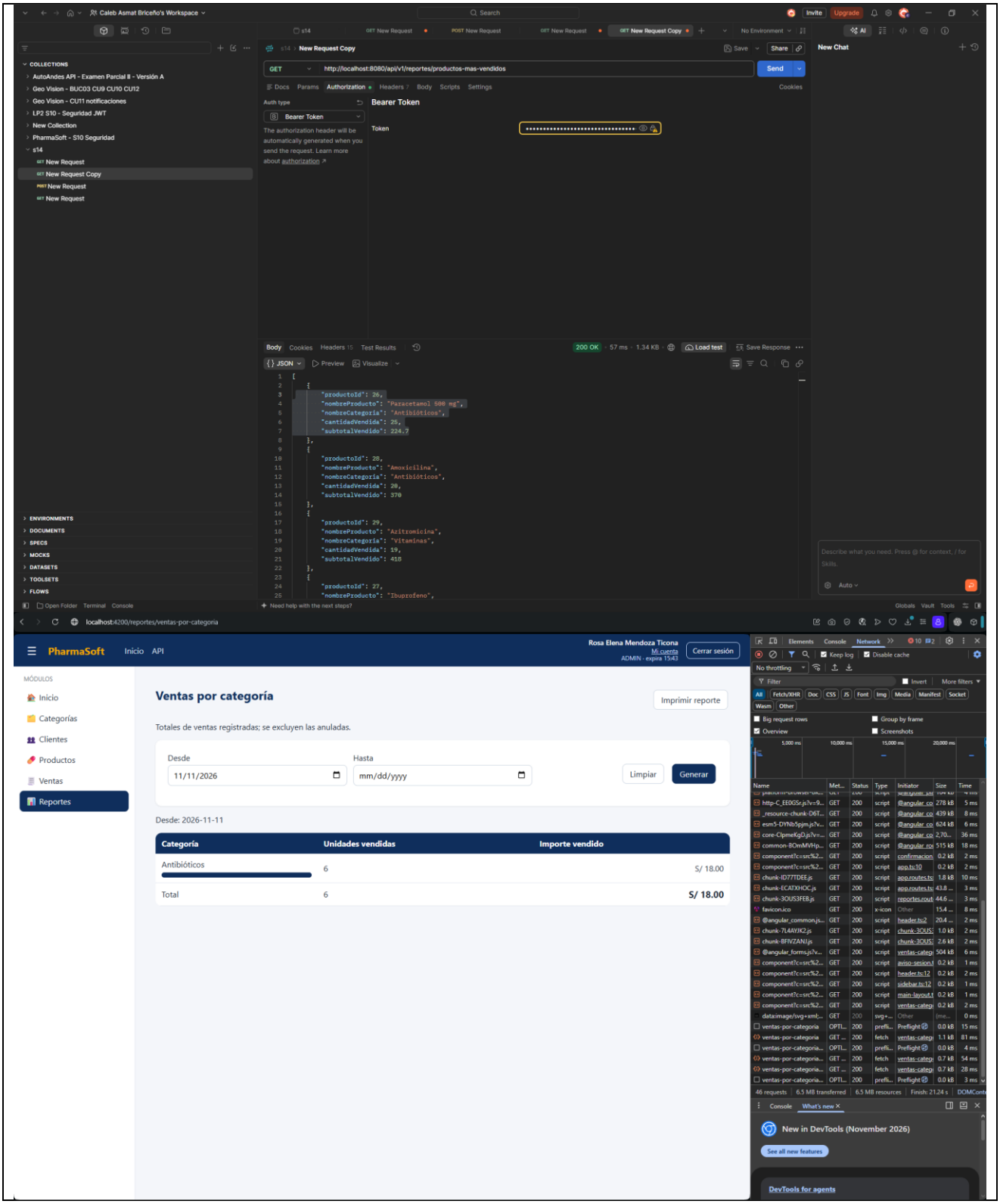

PharmaSoft
Inicio API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 11:53
Cerrar sesión
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
Buscar cliente...
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
a
Amoxicilina Antibióticos S/ 18.50 · Stock 123 + Agregar
Complejo B Vitaminas S/ 16.50 · Stock 34 + Agregar
Ibuprofeno Analgésicos S/ 8.00 · Stock 12 + Agregar
Naproxeno Antibióticos S/ 13.90 · Stock 2 + Agregar
Nombre largo Prueba dependencia S8 S/ 12.00 · Stock 3 + Agregar
Paracetamol 500 mg Antibióticos S/ 3.00 · Stock 13 + Agregar
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Agregue productos desde el buscador.
Total estimado
S/ 0.00
Revisar venta
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

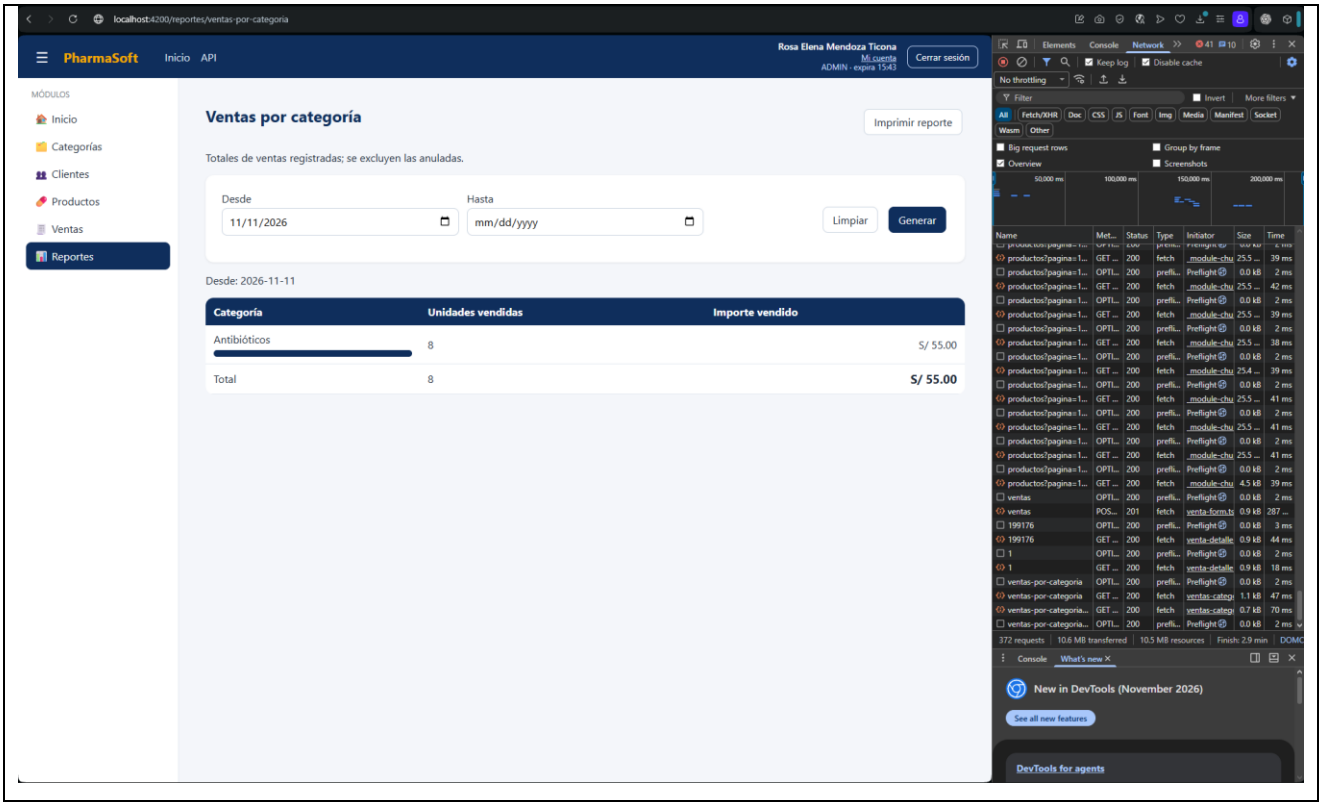

PharmaSoft
Inicio API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 11:53
Cerrar sesión
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
Buscar cliente...
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
azi
Ningún producto activo con stock coincide con la búsqueda.
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Agregue productos desde el buscador.
Total estimado
S/ 0.00
Revisar venta
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents



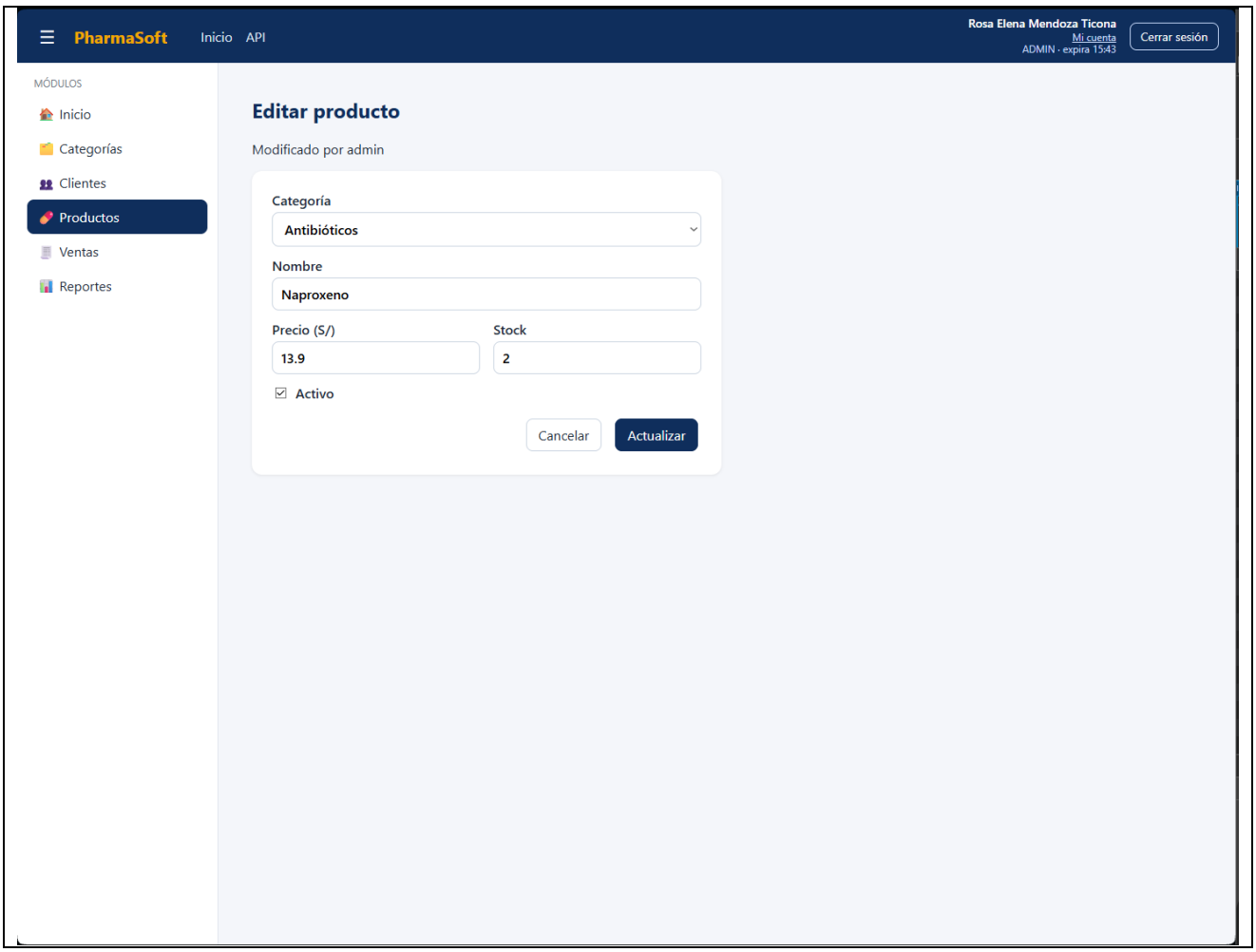
I-04: aumento en el reporte

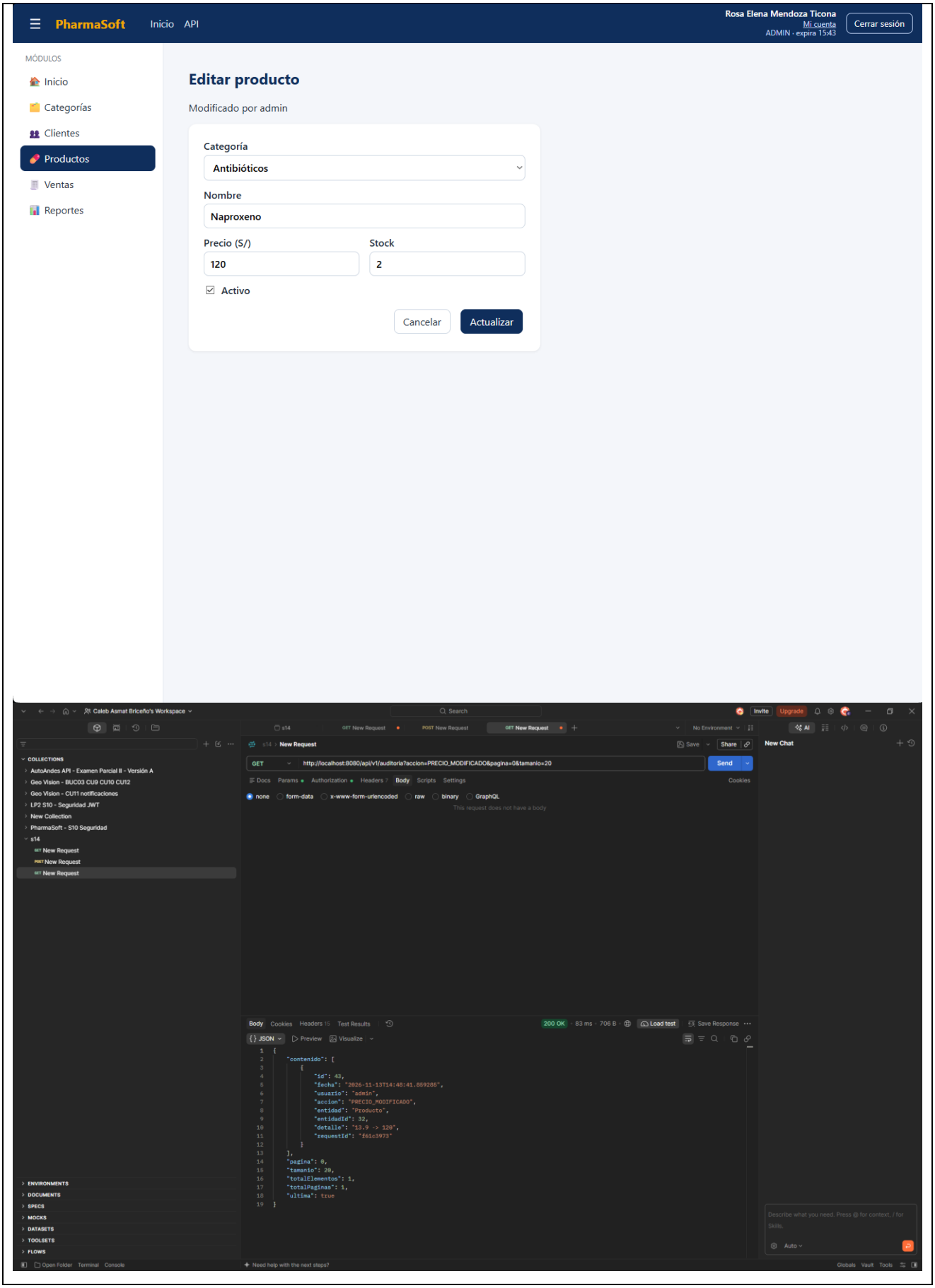



New Request Copy
GET
http://localhost:8080/api/v1/reportes/productos-mas-vendidos
Send
Bearer Token
Token
200 OK
{
"productoId": 26,
"nombreProducto": "Paracetamol 500 mg",
"nombreCategoria": "Antibióticos",
"cantidadVendida": 25,
"subtotalVendido": 224.7
},
{
"productoId": 28,
"nombreProducto": "Amoxicilina",
"nombreCategoria": "Antibióticos",
"cantidadVendida": 20,
"subtotalVendido": 370
},
{
"productoId": 29,
"nombreProducto": "Azitromicina",
"nombreCategoria": "Vitaminas",
"cantidadVendida": 19,
"subtotalVendido": 418
},
{
"productoId": 27,
"nombreProducto": "Ibuprofeno",
localhost:4200/reportes/ventas-por-categoria
PharmaSoft
Inicio
API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 15:43
Cerrar sesión
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Ventas por categoría
Imprimir reporte
Totales de ventas registradas; se excluyen las anuladas.
Desde
11/11/2026
Hasta
mm/dd/yyyy
Limpiar
Generar
Desde: 2026-11-11
Categoría
Unidades vendidas
Importe vendido
Antibióticos
6
S/ 18.00
Total
6
S/ 18.00
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

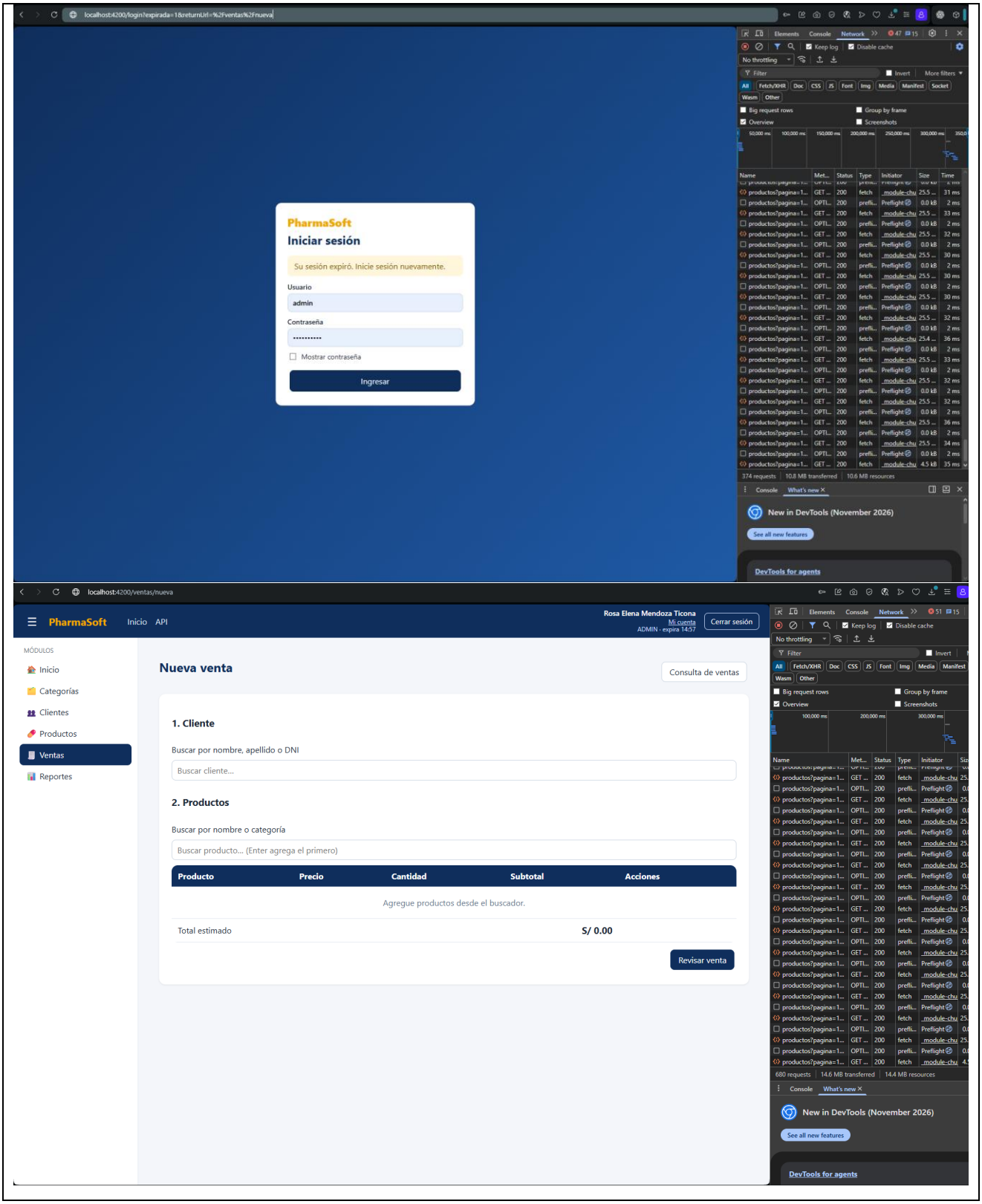


I-06: cambio de precio y usuario modificador





I-07: vencimiento de sesión y regreso a la venta


PharmaSoft
Iniciar sesión
Su sesión expiró. Inicie sesión nuevamente.
Usuario
admin
Contraseña
Mostrar contraseña
Ingresar
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents
PharmaSoft
Inicio
API
Rosa Elena Mendoza Ticona
Mi cuenta
ADMIN · expira 14:57
Cerrar sesión
MÓDULOS
Inicio
Categorías
Clientes
Productos
Ventas
Reportes
Nueva venta
Consulta de ventas
1. Cliente
Buscar por nombre, apellido o DNI
Buscar cliente...
2. Productos
Buscar por nombre o categoría
Buscar producto... (Enter agrega el primero)
Producto
Precio
Cantidad
Subtotal
Acciones
Agregue productos desde el buscador.
Total estimado
S/ 0.00
Revisar venta
New in DevTools (November 2026)
See all new features
DevTools for agents

5 Pruebas automatizadas con Playwright

Se ejecutó la configuración con Chromium, un worker, retries=0 y --repeat-each=3. Cada prueba inicia su propia sesión; el caso de venta lee el stock antes de actuar. No se usan esperas fijas waitForTimeout.

Caso	Repeticiones aprobadas
Ruta protegida sin sesión redirige al login	3 de 3
Credenciales incorrectas muestran el error	3 de 3
Login retorna a la ruta solicitada	3 de 3
Venta actualiza stock, auditoría y consulta del reporte	3 de 3
Paginación en servidor, F5 y tamaño de filas	3 de 3
Almacenero no accede a Ventas	3 de 3
Vendedor consulta Productos sin edición	3 de 3

Resultado Oracle y Redis: 21 aprobadas, 0 fallidas, 0 inestables y 0 omitidas. Duración de la suite: 38,4 segundos. La ejecución anterior con H2 obtuvo 21 de 21 en 30,5 segundos. Los reportes permanecen separados.

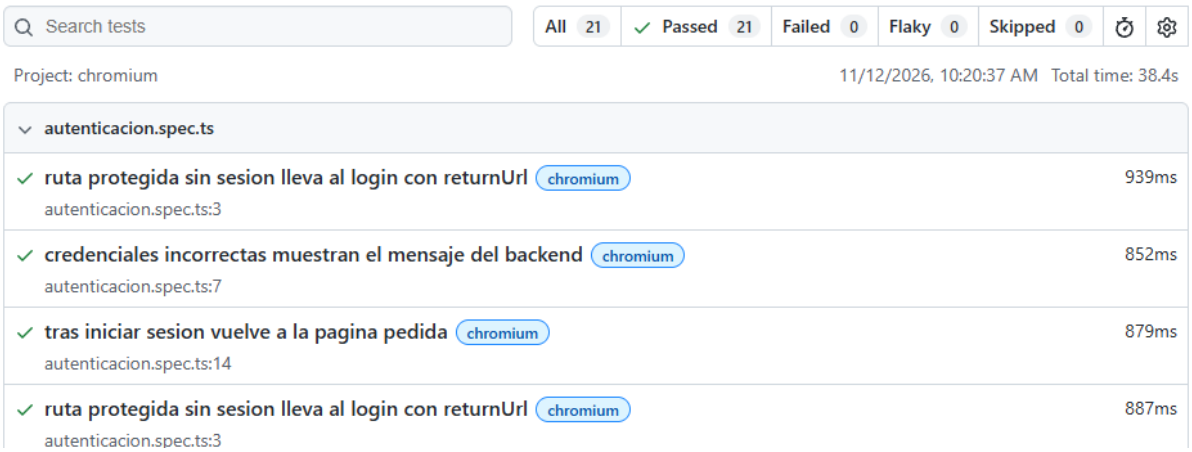


Figura 1 Resumen del reporte original de Playwright contra Oracle y Redis

Reporte completo: evidencias/Oracle/playwright-report/index.html. Resultado estructurado: evidencias/Oracle/resultados-playwright.json. Las capturas y los videos automáticos se conservan ante fallos; su ausencia en una ejecución aprobada es normal.

6 Incidencias versionado y cierre

Las incidencias no se declaran cerradas administrativamente hasta registrar los hashes reales. El plan propone cuatro commits de backend y cinco de frontend, superando el mínimo de tres por repositorio. No se ejecutaron commits, push ni creación de PR al preparar este documento.

Repositorio	Rama destino y enlace del repositorio
PharmaDB backend	Base develop. https://github.com/ADavid2507/PharmaDB.git
pharma-frontend	Base develop. https://github.com/ADavid2507/pharma-frontend.git

Conclusión

El código de paginación y auditoría está implementado. Las siete pruebas de extremo a extremo se mantuvieron estables en tres repeticiones sobre Oracle y Redis. La validación adicional confirmó los permisos de auditoría, la salud de los servicios y el reinicio de página al cambiar fechas.

La matriz de integración está respaldada por las comprobaciones y capturas incorporadas.